04. 통섭과 투자 — 마이클 모부신

> 범주: 생각법 · 수준: 초급 · 저자/역자: 마이클 모부신(Michael J. Mauboussin) / 이건 · 2018 · 에프엔미디어
> 한 줄 요약: 투자 성과는 결과가 아니라 확률에 기반한 과정에서 나오며, 심리학·생물학·물리학·복잡계 과학 등 여러 학문의 모델을 엮어야 시장을 제대로 이해할 수 있다는 것을 짧은 에세이들로 보여 주는 "멍거식 격자틀"의 현대판 교과서.

📄 Page 1. 왜 이 책인가 — 저자와 맥락

저자. 마이클 모부신은 월가의 대표적인 "생각하는 전략가"다. 크레디트스위스 퍼스트보스턴(CSFB)에서 수석 투자 전략가로 일했고, 이 책 집필 당시에는 레그 메이슨 캐피털 매니지먼트(Legg Mason Capital Management)의 수석 투자 전략가였다. 이후 크레디트스위스, 블루마운틴 캐피털을 거쳐 모건스탠리 산하 연구 조직에서 일하고 있다. 1993년부터 컬럼비아 경영대학원에서 겸임교수로 가치투자 과정을 가르쳐 왔고, 복잡계 연구로 유명한 산타페 연구소(Santa Fe Institute)의 이사회 의장을 맡기도 했다.

집필 배경. 원서 『More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places』는 2006년 처음 출간되었고 이후 개정판이 나왔다. 모부신이 고객에게 보낸 리서치 리포트 「The Consilient Observer」 등의 에세이를 묶어 다듬은 것이다. 국내 제목 "통섭과 투자"의 '통섭(consilience)'은 서로 다른 학문의 지식을 하나로 엮는다는 뜻으로, 생물학자 에드워드 윌슨이 대중화한 개념이다. 멍거가 말한 "여러 학문의 큰 아이디어를 격자틀로 엮어라"를 책 한 권으로 실행한 셈이다.

레그 메이슨과 빌 밀러. 모부신은 레그 메이슨 밸류 트러스트를 운용하며 S&P500을 15년 연속 이긴 빌 밀러(Bill Miller)의 동료였다. 밀러는 산타페 연구소와 깊은 관계를 맺으며 복잡계 사고를 투자에 적용한 인물로, 이 책의 여러 아이디어가 그 환경에서 나왔다. (참고로 밀러의 연속 기록은 이후 금융위기 과정에서 큰 손실로 끝났는데, 이는 이 책이 말하는 "운과 실력", "꼬리 위험"의 주제를 역설적으로 보여 주는 사례로 읽히기도 한다.)

35선에서의 위치. "생각법" 범주의 입문서다. 01~03이 대가의 원칙·방법·철학을 다뤘다면, 이 책은 그 원칙들이 **왜** 작동하는지를 여러 학문의 언어로 설명한다. 각 장이 짧은 독립 에세이라 하루 한 편씩 읽기 좋다.

> 💡 **공부 포인트**: 이 책은 결론보다 "비유의 출처"를 모으는 책이다. 장마다 등장하는 학문(경마, 개미 군집, 진화생물학, 물리학)을 노트에 적어 두면, 그 자체가 나만의 멘탈 모델 목록이 된다.

📄 Page 2. 핵심 메시지 한눈에 보기

Big Ideas 5

#	핵심 주장	한 줄 해설
1	**과정이 결과보다 중요하다**	확률적 세계에서는 좋은 결정도 나쁜 결과를 낼 수 있다. 과정을 평가하라.
2	**적중 빈도가 아니라 기대값**	얼마나 자주 맞았나가 아니라, 맞았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃었나.
3	**군중의 지혜와 다양성 붕괴**	시장은 다양한 참여자가 독립적으로 판단할 때 효율적이고, 모두가 같은 생각을 할 때 극단으로 간다.
4	**시장은 복잡적응계**	시장은 단순한 인과관계가 아니라 상호작용하는 행위자들이 만드는 창발 현상. 두꺼운 꼬리가 존재한다.
5	**경쟁전략과 혁신**	기업의 초과수익은 경쟁으로 소멸한다. 해자의 지속성과 파괴적 혁신을 이해해야 한다.

책의 구조(지도)

원서는 네 부분으로 구성된다.

파트	주제	대표 내용
1부 투자 철학	과정 vs 결과, 기대값, 장기 관점, 회전율, 주식 시장의 기대	경마 베팅, 블랙잭, 포트폴리오 회전율과 성과
2부 투자 심리	스트레스, 인지 편향, 직관의 한계, 군집 행동	얼룩말은 왜 위궤양에 안 걸릴까(스트레스), 손실 회피
3부 혁신과 경쟁전략	경쟁우위의 소멸, 파괴적 혁신, 네트워크 효과	붉은 여왕 효과, 진화적 경쟁, 기술 확산
4부 과학과 복잡계 이론	군중의 지혜, 복잡적응계, 멱법칙, 두꺼운 꼬리	개미 군집, 꿀벌, 모래더미, 도시와 기업 규모의 분포

> 💡 **공부 포인트**: 1부(철학)와 4부(복잡계)가 책의 기둥이고, 2부(심리)와 3부(경쟁)는 그 사이를 잇는 응용편이다. 시간이 부족하면 1부와 4부의 핵심 장부터 읽자.

📄 Page 3. 핵심 개념 ① — 과정 vs 결과(Process over Outcome)

개념. 확률이 지배하는 분야(투자, 포커, 경마, 스포츠 경영)에서는 단기 결과가 결정의 질을 제대로 반영하지 못한다. 그러므로 의사결정자는 **결과가 아니라 과정**에 집중해야 한다.

저자의 논거와 사례.

- **블랙잭**: 딜러 카드가 6이고 내 카드 합이 17일 때 히트(카드 한 장 더 받기)를 해서 4가 나와 21을 만들었다고 하자. 결과는 좋았지만 결정은 나빴다. 장기적으로 이 선택을 반복하면 돈을 잃는다. 반대로 확률상 옳은 선택을 해도 한 판에서는 질 수 있다.
- **로버트 루빈(Robert Rubin)의 확률적 사고**: 모부신은 골드만삭스와 미 재무장관을 지낸 루빈의 의사결정 원칙을 소개한다. 루빈은 결정을 평가할 때 결과만 보지 말고 결정 당시 정보, 확률 판단, 실행 과정까지 보라고 강조했다. 확실한 것은 없다는 전제에서 출발하는 사고다.

- **과정-결과 2×2 표**: 모부신은 러소(J. Edward Russo)와 슈메이커(Paul Schoemaker)의 틀을 인용한다.

	좋은 결과	나쁜 결과
좋은 과정	받을 만한 성공(Deserved success)	불운(Bad break)
나쁜 과정	요행(Dumb luck)	마땅한 대가(Poetic justice)

투자 업계의 함정. 펀드매니저는 대개 분기·연간 성과로 평가된다. 그러다 보니 단기적으로 운이 좋았던 "요행" 칸의 운용자가 자금을 끌어모으고, "불운" 칸의 좋은 운용자가 해고된다. 모부신은 장기적으로는 과정이 좋은 쪽이 이기지만, 단기 평가 체계가 이를 왜곡한다고 지적한다.

좋은 과정의 세 요소(요지).

1. **분석**: 가격과 가치의 차이를 찾는 체계적 방법(기대값 계산 포함)
2. **심리**: 편향을 인식하고 통제하는 장치
3. **조직**: 단기 압박과 인센티브 왜곡을 견디는 구조

> 💡 **공부 포인트**: 투자 일지에 "결과" 칸 옆에 "과정 점수" 칸을 만들어라. 수익이 났어도 근거가 없었다면 '요행', 손실이 났어도 근거가 탄탄했다면 '불운'으로 기록한다. 이 분류가 쌓이면 운과 실력을 구분하는 눈이 생긴다.

📄 Page 4. 핵심 개념 ② — 적중 빈도 vs 기대값(Expected Value)

개념. 사람들은 "얼마나 자주 맞았나(적중률)"로 실력을 판단한다. 그러나 투자에서 중요한 것은 **맞았을 때의 이익 크기와 틀렸을 때의 손실 크기**를 확률과 곱한 기대값이다.

경마와 패리뮤추얼(Pari-mutuel) 베팅. 모부신은 경마 해설가 스티븐 크리스트(Steven Crist)의 논지를 인용한다. 우승 가능성이 가장 높은 말(인기마)에 거는 것이 좋은 베팅은 아니다. 중요한 것은 그 말의 우승 확률과 배당률의 관계다. 인기마는 모두가 걸기 때문에 배당이 낮아 기대값이 마이너스일 수 있고, 비인기마도 배당이 확률에 비해 높으면 기대값이 플러스다. 즉 **"어느 말이 이길까"가 아니라 "어느 말이 잘못된 가격에 팔리고 있나"**를 물어야 한다.

질문	잘못된 질문	올바른 질문
경마	어느 말이 이길까?	어느 말의 배당이 우승 확률에 비해 과도한가?
주식	이 회사는 좋은 회사인가?	주가에 반영된 기대가 현실보다 낮은가?

적중률 vs 크기: 조지 소로스와 투자자 실적. 모부신은 뛰어난 투자자들도 적중률은 절반을 크게 넘지 않는 경우가 많다는 점을 강조한다. 이들이 성공하는 이유는 맞을 때 크게 벌고 틀릴 때 작게 잃기 때문이다. 소로스의 말로 알려진 "맞았는지 틀렸는지가 아니라, 맞았을 때 얼마를 벌고 틀렸을 때 얼마를 잃었는지가 중요하다"는 취지의 문장이 대표적으로 인용된다(의역).

간단한 계산 예.

시나리오	확률	수익률	확률 × 수익률
강세	30%	+60%	+18%

시나리오	확률	수익률	확률 × 수익률
기본	50%	+10%	+5%
약세	20%	−40%	−8%
기대값			**+15%**

이 종목은 "오를 확률"이 80%라서가 아니라, 가중 평균 기대값이 +15%라서 매력적인 것이다. 반대로 오를 확률이 90%라도 10% 확률로 −90%라면 기대값이 낮을 수 있다.

기대 투자(Expectations Investing). 모부신은 앨프리드 래퍼포트(Alfred Rappaport)와 함께 『기대투자』를 쓴 저자이기도 하다. 핵심은 현재 주가를 역산해 시장이 기대하는 성장률·이익률을 추정하고, 그 기대가 바뀔 가능성에 베팅하는 것이다. 이 책에서도 그 개념이 기대값 논의의 바탕을 이룬다.

> 💡 **공부 포인트**: 매수 전 "강세/기본/약세" 세 줄짜리 시나리오 표를 반드시 작성하라. 확률을 정확히 맞히는 것이 목적이 아니라, 하방의 크기를 숫자로 마주하게 만드는 것이 목적이다.

📄 Page 5. 핵심 개념 ③ — 군중의 지혜와 다양성 붕괴

개념. 시장이 효율적인 이유는 모든 참여자가 합리적이어서가 아니라, **다양한** 참여자가 **독립적으로** 판단하고 그 판단이 **취합**되기 때문이다. 이 세 조건 중 하나, 특히 다양성이 무너지면 시장은 비효율적이 되고 버블과 폭락이 발생한다.

사례들.

- **항아리 속 젤리빈 추측**: 모부신은 학생들에게 항아리 속 젤리빈 개수를 추측하게 하는 실험을 소개한다. 개인 추정은 크게 빗나가지만 평균은 실제 개수에 놀라울 만큼 가깝다. 오차들이 서로 상쇄되기 때문이다.
- **개미 군집**: 개별 개미는 단순한 규칙만 따르지만 군집 전체는 먹이 찾기와 노동 분업을 놀랍도록 효율적으로 해낸다. 중앙 통제 없이 지능이 "창발"하는 대표 사례다.
- **스콧 페이지(Scott Page)의 다양성 정리**: 집단의 예측 오차 = 개인 평균 오차 − 예측의 다양성. 즉 다양성이 클수록 집단은 더 정확해진다.

다양성 붕괴(Diversity Breakdown). 참여자들이 서로를 모방하기 시작하면 오차가 상쇄되지 않고 한 방향으로 쌓인다. 모부신은 이를 버블과 폭락의 근본 메커니즘으로 본다.

조건	정상 상태	붕괴 상태
다양성	서로 다른 정보·모델·시간 지평	모두 같은 이야기, 같은 지표
독립성	각자 판단	남을 따라 함(군집, 정보 폭포)
결과	가격 ≈ 가치	가격이 가치에서 크게 이탈

군대개미의 죽음의 원. 모부신이 인용하는 인상적인 예가 있다. 군대개미가 앞 개미의 페로몬만 따라가다가 원을 그리며 지쳐 죽을 때까지 돌기도 한다. 개별적으로 합리적인 규칙(앞을 따라가라)이 집단적으로는 파국을 만든다. 시장에서의 모멘텀 추종과 닮았다.

투자 함의. 시장이 대체로 효율적이라는 것을 존중하되, 다양성이 무너진 순간(모두가 같은 의견일 때)을 기회 또는 위험 신호로 읽어야 한다. 이는 03 막스의 진자, 01 버핏의 "남들이 탐욕스러울 때 두려워하라"를 과학적으로 설명한 것이다.

> 💡 **공부 포인트**: 시장 의견이 한쪽으로 쏠렸는지 판단할 때, "의견의 방향"보다 "의견의 다양성"을 보라. 낙관론이든 비관론이든 반대 의견이 사라진 순간이 가장 위험하거나 가장 기회가 큰 순간이다.

📄 Page 6. 핵심 개념 ④ — 복잡적응계, 두꺼운 꼬리, 멱법칙

복잡적응계(Complex Adaptive System). 시장은 (1) 많은 이질적 행위자가 (2) 서로 상호작용하며 (3) 경험에 따라 규칙을 바꾸고 (4) 그 결과 전체 수준에서 개별 행위자로는 설명할 수 없는 패턴이 창발하는 시스템이다. 이 관점에서는 시장을 단순한 인과관계("금리가 오르면 주가가 내린다")로 설명하려는 시도가 자주 실패하는 이유가 드러난다.

환원주의의 한계. 개미 한 마리를 아무리 연구해도 군집을 이해할 수 없듯, 개별 투자자 심리를 아무리 이해해도 시장 전체 움직임을 예측할 수 없다. 모부신은 그래서 언론의 "오늘 주가가 ○○ 때문에 떨어졌다"는 식의 사후 설명을 경계하라고 한다. 원인과 결과가 비선형적으로 얽혀 있기 때문이다.

모래더미와 임계 상태. 물리학자 페르 박(Per Bak)의 모래더미 모델이 소개된다. 모래알을 하나씩 떨어뜨리면 대부분은 작은 미끄러짐을 일으키지만, 가끔은 같은 모래알 하나가 거대한 사태를 일으킨다. 사태의 크기는 마지막 모래알이 아니라 더미 전체의 상태가 결정한다. 시장 폭락도 촉발 사건보다 누적된 시스템 상태(레버리지, 쏠림)가 중요하다.

두꺼운 꼬리(Fat Tails). 정규분포를 가정하면 극단적 하루 변동(예: 1987년 10월 19일 하루 20%대 폭락)은 사실상 일어날 수 없는 사건이다. 그러나 실제 수익률 분포는 꼬리가 두꺼워 극단적 사건이 정규분포 예측보다 훨씬 자주 일어난다.

멱법칙(Power Law). 도시 규모, 기업 규모, 단어 사용 빈도 등은 소수가 압도적 비중을 차지하는 멱법칙 분포를 따르는 경우가 많다. 모부신은 이것이 투자에 주는 함의를 강조한다. 소수의 대형 성공이 전체 성과를 좌우하는 영역이 있다.

정규분포 세계	멱법칙·두꺼운 꼬리 세계
평균이 대표성을 가짐	평균이 오해를 부름
극단적 사건은 거의 없음	극단적 사건이 결정적
표준편차로 위험 측정	표준편차가 위험을 과소평가
예: 사람 키	예: 기업 규모, 수익률의 극단

스트레스와 단기 사고. 2부 심리 파트에서 모부신은 생물학자 로버트 새폴스키(Robert Sapolsky)의 연구를 인용한다. 얼룩말은 사자에게 쫓길 때만 스트레스 반응을 보이고 위협이 사라지면 회복하지만, 인간은 상상만으로 스트레스 반응을 지속시킨다. 만성 스트레스는 시간 지평을 짧게 만들어 장기적 판단을 방해한다. 투자자가 하락장에서 장기 계획을 버리는 생물학적 이유다.

> 💡 **공부 포인트**: "평균"과 "정규분포"라는 단어가 나오면 의심하라. 포트폴리오 위험을 생각할 때 표준편차보다 "꼬리에서 무슨 일이 일어나는가"를 먼저 묻는 습관을 들이자.

📄 Page 7. 핵심 개념 ⑤ — 경쟁전략, 혁신, 그리고 초과수익의 소멸

초과수익은 사라지려 한다. 미시경제학의 기본 원리에 따르면, 높은 자본수익률(ROIC)을 내는 산업에는 경쟁자가 몰려들어 결국 수익률이 자본비용 수준으로 떨어진다. 모부신은 이를 **평균 회귀**의 관점에서 설명한다. 투자자가 할 일은 "어떤 기업이 이 회귀를 늦출 수 있는가", 즉 경쟁우위 지속 기간(CAP, Competitive Advantage Period)을 판단하는 것이다.

붉은 여왕 효과(Red Queen Effect). 『거울 나라의 앨리스』에서 붉은 여왕은 "제자리에 있으려면 온 힘을 다해 달려야 한다"고 말한다. 진화생물학에서 이 비유는 경쟁하는 종들이 서로 계속 적응해야 생존할 수 있음을 뜻한다. 모부신은 기업도 마찬가지라고 본다. 경쟁자가 계속 개선하기 때문에, 개선을 멈춘 기업은 상대적으로 후퇴한다.

파괴적 혁신. 클레이튼 크리스텐슨(Clayton Christensen)의 이론이 소개된다. 기존 강자는 수익성 높은 주류 고객을 만족시키려 하다가, 처음에는 성능이 떨어지지만 싸고 간편한 신기술을 무시한다. 그 신기술이 점점 개선되어 주류 시장을 잠식하면 기존 강자는 무너진다. 투자자는 "좋은 경영"이 오히려 파괴적 혁신에 취약한 이유를 이해해야 한다.

네트워크 효과와 수확체증. 일부 산업(소프트웨어, 플랫폼)에서는 사용자가 늘수록 가치가 커지는 수확체증이 작동해 승자독식 구조가 나타난다. 이런 산업은 멱법칙 분포를 따르며, 승자의 가치는 엄청나지만 패자의 가치는 0에 가깝다. 기대값 계산에서 꼬리의 크기가 결정적이 된다.

포트폴리오 회전율과 장기 관점. 1부에서 모부신은 높은 회전율이 거래 비용과 세금을 늘리고, 장기 가치보다 단기 소음에 반응하게 만든다고 지적한다. 그는 실적이 좋은 펀드들이 대체로 회전율이 낮다는 자료를 제시하며, 장기 관점을 유지하는 것이 구조적 이점이라고 말한다.

개념	핵심 질문	투자 체크
초과수익 소멸	높은 ROIC가 얼마나 지속될까?	ROIC 추세, 경쟁자 진입 장벽
붉은 여왕	경쟁자보다 빨리 개선하고 있나?	R&D·혁신 지표, 점유율 추세
파괴적 혁신	무시당하는 저가 대안이 있나?	하단 시장의 신규 진입자
네트워크 효과	사용자 증가가 가치를 키우나?	승자독식 여부, 1등과 2등 격차

> 💡 **공부 포인트**: 높은 ROIC 자체보다 **ROIC가 얼마나 오래 유지될지**가 가치를 결정한다. 종목 분석에서 "지금 얼마나 버는가" 다음에 반드시 "누가 이 수익을 빼앗으러 올 것인가"를 물어라.

📄 Page 8. 🧠 멍거의 격자틀 — 이 책에서 뽑은 멘탈 모델

멘탈 모델	출처 학문	이 책에서의 의미	투자 적용
기대값(Expected Value)	확률론·도박 이론	적중률이 아니라 확률 × 크기	시나리오별 확률·수익 가중 평균으로 판단
과정 vs 결과	의사결정 이론	단기 결과는 운에 좌우	결정 일지, 과정 기반 자기 평가
군중의 지혜 / 다양성 정리	사회학·복잡계	다양성·독립성·취합이 효율성을 만든다	의견 쏠림(다양성 붕괴) 시 역발상 검토
복잡적응계 / 창발	생물학·물리학	전체는 부분의 합이 아니다	단순 인과 설명·거시 예측 경계
멱법칙·두꺼운 꼬리	물리학·통계학	극단적 사건이 성과를 지배	꼬리 위험 관리, 소수 대박의 비중 이해
붉은 여왕 / 진화	진화생물학	끊임없이 적응하지 않으면 도태	경쟁우위 지속기간 점검
스트레스 반응	생리학	만성 스트레스가 시간 지평을 단축	하락장 대비 규칙을 미리 정해 두기

🔗 35선 도서와의 연결

- 🔗 **01** 『**워런 버핏 라이브**』: 멍거의 격자틀 사상을 이 책이 체계화했다. 버핏의 "해자"는 이 책의 "경쟁우위 지속기간(CAP)"과 같은 개념이다.
- 🔗 **03** 『**투자에 대한 생각**』: 막스의 "운의 역할", "위험 = 결과 분포의 폭"은 이 책의 과정-결과, 두꺼운 꼬리와 정확히 맞물린다.
- 🔗 **05** 『**돈의 심리학**』: 하우절의 "꼬리가 모든 것을 좌우한다"는 이 책의 멱법칙 논의를 개인 재무에 적용한 것이다.
- 🔗 **12** 『**내러티브 앤 넘버스**』: 모부신의 기대 투자(주가에 반영된 기대 역산)와 다모다란의 "스토리를 숫자로" 접근은 가치평가의 쌍둥이 관점이다.
- 🔗 **26** 『**경제적 해자**』: 이 책의 "초과수익 소멸과 경쟁우위" 논의를 실제 기업 분석 틀로 구체화한 실전서.
- 🔗 **23** 『**금융투기의 역사**』: 다양성 붕괴와 버블의 메커니즘을 수백 년 역사 사례로 확인할 수 있다.

📄 Page 9. 실전 적용 — 체크리스트와 사례

모부신식 의사결정 체크리스트

단계	질문	도구
1. 기대 역산	현재 주가는 어떤 성장률·이익률을 가정하는가?	역DCF(기대 투자)
2. 시나리오	강세·기본·약세 시나리오와 확률은?	기대값 표
3. 기저율	비슷한 기업들이 역사적으로 그런 성장을 달성한 비율은?	외부 관점(base rate)
4. 경쟁	ROIC를 위협할 경쟁자·파괴적 혁신은?	CAP, 붉은 여왕 점검
5. 시장 상태	이 종목에 대한 의견이 한쪽으로 쏠려 있나?	다양성 점검
6. 꼬리	극단적 하방(두꺼운 꼬리)에서 포트폴리오는 견디나?	비중 상한, 스트레스 테스트
7. 기록	결정 근거와 예상 결과를 기록했는가?	결정 일지

외부 관점(Outside View)과 기저율. 모부신이 다른 저작에서도 반복 강조하는 도구다. 사람들은 자기 사례의 고유한 특징(내부 관점)에 몰두해 낙관적 예측을 한다. 비슷한 사례 집단의 통계(외부 관점)를 먼저 확인하면 과신을 줄일 수 있다. 예를 들어 "매출이 5년간 연 30% 성장할 것"이라는 전망을 세웠다면, 비슷한 규모 기업 중 실제로 그런 성장을 달성한 비율이 얼마나 낮은지부터 확인하라.

사례 연습: 가상의 고성장 소프트웨어 기업 'D소프트'

- **기대 역산**: 현재 주가는 향후 10년간 매출 연 25% 성장, 영업이익률 30% 달성을 가정해야 정당화된다.
- **기저율**: 비슷한 규모에서 10년 연 25% 성장을 이룬 기업은 소수에 불과하다(외부 관점). → 기본 시나리오를 연 15% 성장으로 하향.
- **시나리오 표**: 강세(25% 확률, +80%), 기본(50%, −10%), 약세(25%, −50%) → 기대값 = 20 − 5 − 12.5 = **+2.5%**. "좋은 회사"지만 기대값이 매력적이지 않다.
- **다양성 점검**: 애널리스트 전원이 매수 의견 → 다양성 붕괴 신호.
- **결론**: 좋은 기업이지만 좋은 베팅은 아니다. 주가가 기본 시나리오를 반영하는 수준까지 내려올 때를 기다린다.

흔한 오해와 함정

1. **"과정이 중요하다 = 결과는 무시해도 된다"** → 장기적으로 결과는 과정을 검증하는 자료다. 표본이 충분히 쌓이면 결과를 보고 과정을 수정해야 한다.
2. **"기대값이 양수면 크게 베팅"** → 파산 위험(두꺼운 꼬리)을 고려해 베팅 크기를 조절해야 한다. 기대값과 생존은 별개의 문제다.
3. **"시장은 효율적이니 이길 수 없다"** → 시장은 대체로 효율적이지만 다양성 붕괴 시 비효율이 생긴다.
4. **"복잡계라서 아무것도 알 수 없다"** → 예측은 어렵지만 시스템의 상태(쏠림, 레버리지)를 진단하고 대비할 수 있다.
5. **"좋은 회사 = 좋은 주식"** → 경마의 인기마처럼 좋은 회사도 기대가 과도하게 반영되면 나쁜 베팅이다.

📄 Page 10. 복습 — 기억 고정 장치

🔑 외울 핵심 문장 5개 (모두 의역)

1. 확률의 세계에서는 결과가 아니라 과정으로 평가하라.
2. 중요한 것은 얼마나 자주 맞느냐가 아니라, 맞았을 때와 틀렸을 때의 크기다.
3. 어느 말이 이길지가 아니라 어느 말의 가격이 잘못 매겨졌는지 물어라.
4. 시장은 다양성이 살아 있을 때 지혜롭고, 다양성이 무너질 때 광기에 빠진다.
5. 높은 수익률은 경쟁을 부르고, 경쟁은 수익률을 평균으로 끌어내린다.

📝 셀프 테스트 5문항

#	질문	모범답안 요약
1	과정-결과 2×2 표의 네 칸은?	좋은 과정+좋은 결과=받을 만한 성공, 좋은 과정+나쁜 결과=불운, 나쁜 과정+좋은 결과=요행, 나쁜 과정+나쁜 결과=마땅한 대가.
2	경마 베팅 비유가 주식 투자에 주는 교훈은?	우승 후보(좋은 회사)를 고르는 것이 아니라 확률 대비 배당(가격에 반영된 기대)이 유리한 대상을 찾아야 한다.

#	질문	모범답안 요약
3	군중이 지혜로우려면 필요한 세 조건과, 무너질 때의 결과는?	다양성·독립성·취합. 특히 다양성이 무너지면 오차가 한 방향으로 쌓여 버블·폭락이 생긴다.
4	두꺼운 꼬리가 위험 관리에 주는 함의는?	정규분포 기반 표준편차는 극단 사건을 과소평가한다. 꼬리 사건에 대비한 비중 관리·생존 우선이 필요하다.
5	붉은 여왕 효과를 기업 분석에 어떻게 적용하나?	경쟁자도 끊임없이 개선하므로, 개선을 멈춘 기업은 상대적으로 후퇴한다. 경쟁우위 지속기간을 점검해야 한다.

✅ 오늘의 액션 1개

관심 종목 하나에 대해 **강세·기본·약세 3줄 시나리오 표(확률, 수익률, 기대값)를 작성하라.** 그리고 기본 시나리오의 성장률이 동종 기업의 역사적 기저율과 비교해 현실적인지 한 줄로 평가해 보자.

📚 다음에 읽을 책

- **05 『돈의 심리학』**: 모부신이 시장과 확률을 학문적으로 다뤘다면, 하우절은 같은 원리(꼬리, 운, 복리, 여유분)를 개인의 돈과 삶의 이야기로 풀어낸다. 생각법 범주를 마무리하기에 가장 좋은 책이다.